

解答 解説	中学3年 単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	答え合わせをしたら
	染色体の受けつがれ方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 染色体のモデルと用語

考え方 親の体細胞は、染色体を6本ずつもっています。数の変わりがたを、図の順にたどります。

(1) Wの細胞 生殖細胞 卵や精子のように、子孫を残すためにつくられる細胞を、生殖細胞といいます。	(2) Xの細胞分裂 減数分裂 6本の染色体をもつ体細胞から、3本の生殖細胞ができています。 このように、染色体の数が半分になる細胞分裂を、減数分裂といいます。
(3) Yのできごと 受精 卵と精子の核が合わさることを、受精といいます。	(4) Zの細胞 受精卵 受精によってできる、新しい個体の最初の細胞を、受精卵といいます。 染色体は、3本+3本で6本になります。

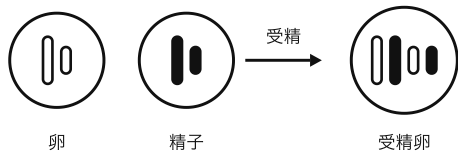
2 染色体の数の変化

考え方 生殖細胞は、体細胞の半分の染色体をもちます。受精卵は、卵と精子の染色体を合わせたものです。

(1) エンドウの卵 7本 減数分裂で、染色体の数は体細胞の半分になります。 $14 \div 2 = 7$	(2) メダカの体細胞 48本 卵の染色体の数は、体細胞の半分です。 $24 \times 2 = 48$
(3) 精子と受精卵の染色体の数 ウ 精子の染色体は、体細胞の半分で、23本です。 受精卵は、卵23本と精子23本を合わせて、46本です。	(4) タマネギの体細胞分裂 16本 体細胞分裂では、染色体が複製されてから、2つの細胞に等しく分かれます。 できた細胞の染色体の数は、もとの細胞と同じ16本です。

3 染色体のモデルによる考察

考え方 同じ形と大きさの染色体は2本ずつ対になっています。減数分裂では、対の染色体が1本ずつ別々の生殖細胞に入ります。



(1) 染色体の数が半分になる理由 受精しても、子の染色体の数が親と同じになるようにするため。 卵と精子が、体細胞と同じ数の染色体をもったまま受精すると、子の染色体は2倍になります。 半分にしておくと、受精でもとの数にもどります。	(2) 卵の染色体のモデル イ 長いもの2本と短いもの2本は、それぞれ対になっています。 減数分裂では、それぞれの対から1本ずつが卵に入るので、卵の染色体は体細胞の半分の2本です。
(3) 受精卵のモデル エ 受精卵には、母の卵の2本と、父の精子の2本が入ります。 白の長・短と、黒の長・短の4本がそろうものを選びます。	(4) 母と同じ形質になる理由 体細胞分裂では、母と同じ染色体をもつ細胞ができるから。 体細胞分裂では、染色体が複製されてから、2つの細胞に等しく分かれます。 できた細胞は、母の体細胞と同じ染色体をもつので、形質も同じになります。

まちがえやすいところ

- 生殖細胞の染色体の数を、体細胞と同じと考えないように、減数分裂で半分になることを確かめます。
- 受精卵の染色体を、卵の数だけと考えないように、卵と精子の数を合わせます。